Fluffball Yolculuğu - Game Design Document

1. Proje Özeti

Oyun Adı: Fluffball Yolculuğu (Slippery Ball Quest)

Oyun Türü: Beceri / Refleks / Platform - Denge ve Kontrol Oyunu

Hedef Kitle: 5-12 yaş arası çocuklar

Oyun Amacı: Kaygan zemin fiziği ile hareket eden peluş topu kontrol ederek, sınırlardan düşmeden ve engellerden kaçınarak bitiş noktasına ulaşmak. Çocukların denge, dikkat, yön kontrolü ve problem çözme becerilerini geliştiren refleks tabanlı platform oyunu.

Eğitsel Hedefler:

- Yön kontrolü ve motor beceri koordinasyonu geliştirme
- Dikkat ve odaklanma kapasitesini artırma
- Uzamsal farkındalık ve denge algısını güçlendirme
- Sebep-sonuç ilişkilerini anlama (kaygan zemin fiziği)
- Stratejik düşünme ve planlama becerileri
- Hatalardan öğrenme ve sabır geliştirme

2. Temel Oyun Konsepti

2.1. Ana Konsept:

Oyuncu, kaygan bir zemin üzerinde hareket eden yumuşak peluş topu (Fluffball) kontrol eder. Klasik platform oyunlarından farklı olarak, top anında durmaz - momentum ve sürtünme fiziği vardır.

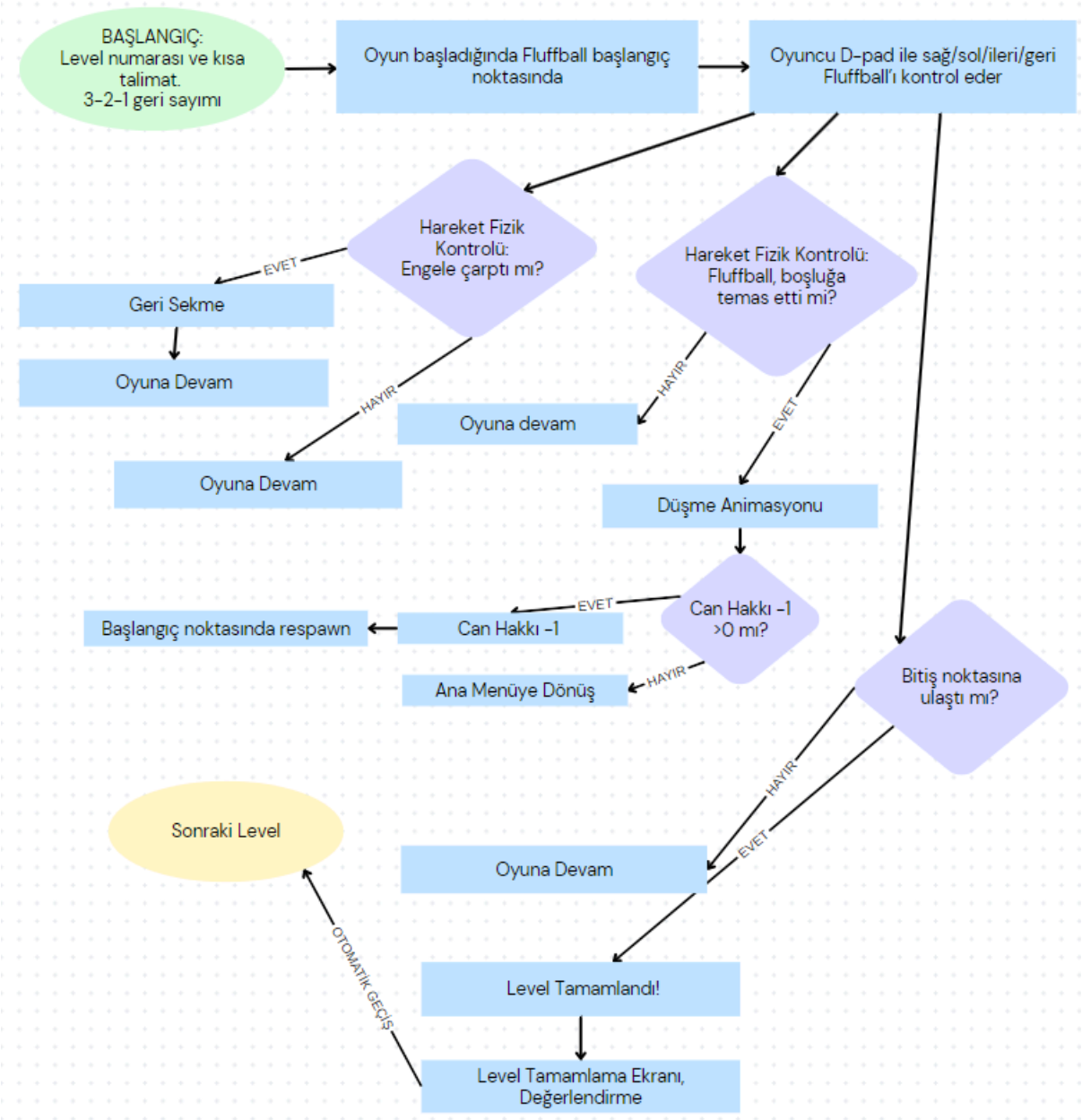
Temel Öğrenme Felsefesi:

- **Fizik Tabanlı Öğrenme:** Gerçekçi (ama basitleştirilmiş) sürtünme ve momentum fiziği
- **Denemeler Yoluyla Öğrenme:** Güvenli hata yapma ortamı
- **Aşamalı Zorluk:** Basit düz yollardan daha karmaşık engel parkurlarına
- **Anında Geri Bildirim:** Düşme, çarpma ve başarı durumlarında net feedback (altın toplama ile skor artışı-hedefe ulaşma ile final)

2.2. Gameplay Döngüsü

Oyuncu oyuna başladığında level ekranı açılır ve kısa talimat gösterilir(ör. Hedefe platforma ulaş!). 3-2-1 geri sayımıyla oyun başlar, Fluffball başlangıç noktasında konumlanır. Ekranın alt ortasındaki D-pad ile top yönlendirilir; kaygan zemin fiziğine göre hareket eder. Top sınırların dışına çıkarsa düşer ve respawn olur, engele çarparsa geri sekme gerçekleşir, bitiş noktasına ulaşırsa level tamamlanır ve Level Tamamlama Ekranı gösterilir. Oyun tamamlanan level sonrası otomatik olarak bir sonraki levele geçer.

[Gameplay Döngüsü Şeması]



2.3. Temel Fizik Mekanikleri

Kaygan Zemin Fiziği:

- **Momentum:** Top hareket ettiğinde anında durmaz, momentum taşır
- **Sürtünme Katsayısı:** Yavaş yavaş yavaşlama
- **İvme:** Yön tuşlarına (D-pad) basıldığında kademeli hızlanma
- **Maksimum Hız:** Kontrolsüz hızlanmayı önlemek için hız limiti

Her Frame Hesaplaması:

```
Eğer (tuşa basılıyor):
    hız += ivme * yön
    hız = clamp(hız, -maxHız, maxHız)

hız *= sürtünme
pozisyon += hız
```

Grid Tabanlı Harita:

- Canvas üzerinde grid sistemi (örn: 20x11 grid hücreleri)
- Her hücre: Zemin / Boşluk / Engel / Başlangıç / Bitiş
- Top, grid hücreleri arasında akıcı hareket eder

3. Oyun Akışı

3.1. Oyun Başlangıcı

Ana Menü Ekranı:

- Oyun Başlığı: "Fluffball Macerası"
- Başla Butonu
- Ayarlar (Ses, Kontrol Tipi)

Level Başlangıç Ekranı:

- Level numarası ve adı (ör. "Level 1: İlk Adımlar")
- Kısa talimat: "Hedef platforma ulaş!" (ilk levellerde)
- 3-2-1 geri sayımı - Oyun başlar

3.2. Kontrol ve Hareket Mekanikleri

Kontrol Tipi:

- Ekranın alt ortasında görünen şeffaf D-pad (sağ/sol/ileri/geri)
- Touch & Hold: Basılı tutmaya devam - sürekli ivme

D-pad Avantajlar:

- 5-12 yaş arası hedef kitle için sezgisel ve öğrenmesi kolaydır.
- Dar geçitler ve engelli parkurlarda hassas hareket kontrolü sağlar.
- Kaygan zemin ve fizik mekaniklerini oyuncuya öngörülebilir bir şekilde deneyimletir.

Görsel Yerleşim:

- D-pad, ekranın alt ortasında şeffaf bir arka plan üzerinde yer alır, oyun alanını kapatmaz. *Tasarım aşamasında alınan kararlara göre konumu değiştirilebilir.*

3.3. Ana Oyun Aşaması

Ekran Düzeni:



Kamera Sistemi:

- **Takip Kamerası:** Kamera Fluffball'ı merkeze alarak takip eder
- **Yumuşak Hareket:** Ani kamera değişimleri yerine smooth lerp (0.1x - 0.15x)
- **Sınır Kontrolü:** Harita küçük seçilirse tüm harita görünür, büyükse zoom takip
- **Başlangıç-Bitiş Yakınlığı:** Magic Pags entegrasyonu için haritalar kompakt (max: canvas genişliğinin 1.5-2 katı)

3.4. Engel ve Tehlike Çeşitleri

Statik Engeller:

1. **Duvarlar:** Katı engeller, topa çarptığında geri sekme
2. **Dar Geçitler:** Dikkatli kontrol gerektiren koridorlar
3. **L ve U Dönüşler:** Momentum kontrolü testleri

Hareket Eden Engeller (Level 4+):

1. **Yatay/Dikey Hareket Eden Bloklar:**
    - Sabit yörünge üzerinde ileri-geri hareket
    - Çarpma: Fluffball geri sekme + küçük momentum kaybı
2. **Dönen Engeller:**
    - Merkezi bir nokta etrafında dönme
    - Timing ve bekleme becerisi gerektirir

Özel Zemin Türleri (Level 7+):

1. **Buz Zemin:** Çok düşük sürtünme, kayma artar
2. **Yapışkan Zemin:** Yüksek sürtünme, yavaş hareket

3.5. Düşme ve Respawn Sistemi

Düşme Durumları:

- Fluffball grid sınırlarının dışına çıkarsa (void alanlar)
- Boşluk hücrelerine düşerse

Düşme Animasyonu:

1. Fluffball %80 küçülür + aşağı fade (0.5 saniye)
2. Ekran hafif titreme efekti (screen shake)
3. Yumuşak "whoosh" sesi

Respawn:

- Fluffball başlangıç noktasına geri döner
- 1 saniye bekleyip fade-in ile görünür
- Can sayısı azalır (UI'da gösterilir)

3.6. Geri Bildirim Sistemi

Görsel Geri Bildirimler:

- **Hareket İzi:** Fluffball arkasında kısa fade trail (momentum hissi)
- **Engele Çarpma:** Geri sekme

- **Hedef Platforma Geçiş:** Bitiş alanı yeşil parlama
- **İşitsel Geri Bildirimler:**
- **Hareket Sesi:** Hafif yuvarlanma/kayma sesi (loop, hıza göre pitch)
- **Duvar Çarpma:** "Bonk" sesi
- **Düşme:** Uzaklaşan "whoosh" sesi
- **Bitiş:** Başarı zil sesi + neşeli melodı

3.7. Level Tamamlama

Bitiş Noktasına Ulaşma:

1. Fluffball bitiş alanına (yeşil platform) tamamen girer
2. Oyun kontrolü kilitlenir (input disabled)
3. Kutlama animasyonu başlar

Kutlama Efekti:

- Konfeti patlaması (2 saniye)
- Fluffball zıplama animasyonu
- "Level Tamamlandı!" yazısı (fade-in)
- Başarı müziği (3-5 saniye)

Değerlendirme Ekranı:



4. Level Design

4.1. Genel Tasarım Felsefesi

Bu bölümde sunulan 10 level tasarımı, tasarım ve test aşamasında alınan kararlara göre değiştirilebilir.

Sabit Grid Sistemi

Önerilen Grid Boyutu: 20×11 (genişlik × yükseklik)

Tüm levellerde aynı grid boyutu kullanmak, kod tarafında canvas ölçeklendirme ve kamera sistemini basitleştirir. Her level için farklı grid boyutları kullanmak, responsive tasarım karmaşıklığını artırır ve farklı cihazlarda tutarsız deneyimlere yol açabilir.

Başlangıç ve bitiş noktası görsel olarak yakındır. (max canvas genişliğinin 1.5-2 katı mesafe)

Farklılıkların Kaynağı: Tüm leveller aynı grid boyutunda olduğu için zorluk ve çeşitlilik şu unsurlardan gelir:

- Duvar ve engel yerleşimi
- Hareketli engel sayısı ve hızı
- Özel zemin türleri (buz, yapışkan)
- Altın yerleşim stratejisi
- Yol genişliği ve dönüş açıkları

4.2. Level Progresyon Tablosu

Level	Ad	Zorluk	Altın	Engel Tipi	Özel Mekanik	Hedef Beceri
1	İlk Adımlar	⭐	3	Yok	Yok	Temel kontrol ve fizik anlayışı
2	Kolay Dönüş	⭐	4	2 duvar	Yok	L-dönüş momentum kontrolü
3	Dar Geçit	⭐⭐	5	4 duvar	Dar koridor	Hassas hareket kontrolü
4	İlk Tehlike	⭐⭐	5	1 hareketli (yatay)	Yok	Timing ve engel ritmi öğrenme
5	Zikzak Macerası	⭐⭐	6	6 duvar (S-curve)	Yok	Sürekli yön değişimi,

						momentum yönetimi
6	Çifte Tehlike	⭐⭐⭐	6	2 hareketli (koordineli)	Yok	Çoklu engel koordinasyonu
7	Buz Pisti	⭐⭐⭐	7	3 hareketli + buz zemin	Buz zemin (düşük sürtünme)	Farklı zemin adaptasyonu
8	Dönen Kapan	⭐⭐⭐⭐	7	1 döner + 3 duvar	Dönen engel	Sabır ve ritim bekleme
9	Kaos Koridoru	⭐⭐⭐⭐	8	4 hareketli + dar geçitler	Yok	Karmaşık strateji geliştirme
10	Şampiyon Yolu	⭐⭐⭐⭐⭐	10	5 hareketli + 1 döner + buz	Tüm mekanikler	Ustalık kanıtlama

Her altın toplamada 50 puan skora eklenir. Level tamamlandığında 100 puan bonus alınır ve level skoru hesaplanır.

4.3. Level Açıklamaları

LEVEL 1: İlk Adımlar

Altın Sayısı: 3
Engeller: Yok
Özel Mekanik: Yok

Tasarım Amacı:
Oyuncunun temel kontrolleri (D-pad) öğrenmesi ve kaygan zemin fiziğini anlaması için tasarlanmış öğretici level. Geniş, açık alan sayesinde oyuncu hatalarından korkmadan hareket edebilir.

Özellikler:

- Başlangıç ile bitiş arasında düz, engelsiz yol
- 3 altın düz bir çizgi üzerinde yerleştirilmiş (kolayca toplanabilir)
- Momentum ve sürtünme fiziğini deneyimlemek için yeterli alan
- İlk deneyim olduğu için minimum stres

Öğrenme Çıktısı: D-pad kontrolü, hareket fiziği, altın toplama mekaniği

LEVEL 2: Kolay Dönüş

Altın Sayısı: 4
Engeller: 2 duvar (L-şekli oluşturacak)
Özel Mekanik: Yok

Tasarım Amacı:
Oyuncunun momentum kontrolü yaparken basit L-dönüşleri gerçekleştirmesini öğretmek. İlk kez duvarlarla tanışma.

Özellikler:

- İki adet L-şekilli duvar engeli
- Altınlar dönüş noktalarında yerleştirilmiş (yön değiştirmeyi teşvik eder)
- Yollar hala geniş (3-4 grid hücre genişliğinde)
- Duvara çarpma = geri sekme mekanizmasını öğretir

Öğrenme Çıktısı: Basit dönüşler, momentum yavaşlatma, duvar etkileşimi

LEVEL 3: Dar Geçit

Altın Sayısı: 5
Engeller: 4 duvar (dar koridor oluşturan)
Özel Mekanik: Dar geçit (2 grid hücre genişliğinde)

Tasarım Amacı:
Hassas kontrol gerektiren dar geçitlerde momentum yönetimi öğretmek. İlk zorluk artışı.

Özellikler:

- Dar koridor yapısı (2 hücre genişlik)
- U-dönüş içeren layout
- Altınlar dar geçit içinde stratejik yerleştirilmiş
- Hızlı hareket = duvara çarpma riski

Öğrenme Çıktısı: İnce ayar kontrolü, hız yönetimi, konsantrasyon

LEVEL 4: İlk Tehlike

Altın Sayısı: 5
Engeller: 1 hareketli engel (yatay hareket)
Özel Mekanik: Yok

Tasarım Amacı:
İlk dinamik engel deneyimi. Oyuncu timing ve bekleme kavramını öğrenir.

Özellikler:

- Tek bir yatay hareketli engel (3-4 grid mesafe gidip gelir)
- Engel orta hızda (1 grid/saniye)
- Engelin önünde ve arkasında bekleme alanları
- 1 altın engelin geçiş yolunda (risk-ödül dengesi)

Öğrenme Çıktısı: Timing, engel ritmi, bekleme stratejisi

LEVEL 5: Zikzak Macerası

Altın Sayısı: 6
Engeller: 6 duvar (S-curve oluşturan)
Özel Mekanik: Yok

Tasarım Amacı:
Sürekli yön değiştirme gerektiren S-eğrilerde momentum kontrolü.

Özellikler:

- Zigzag yol yapısı (sağ-sol-sağ-sol dönüşler)
- Her dönüşte altın yerleşimi
- Orta genişlikte yollar (2-3 grid)
- Hızlı geçiş yapanlar duvara çarpar

Öğrenme Çıktısı: Sürekli yön değişimi, momentum dengesi, akıcı hareket

LEVEL 6: Çifte Tehlike

Altın Sayısı: 6
Engeller: 2 hareketli engel (koordineli)
Özel Mekanik: Yok

Tasarım Amacı:
Çoklu hareketli engellerle başa çıkma. İleri planlama ve strateji gerektirir.

Özellikler:

- 2 hareketli engel (farklı yörüngelerde)
- Engeller senkronize veya desenkronize olabilir
- Aralarından geçiş için timing penceresi
- Altınlar engel geçişleri arasında

Öğrenme Çıktısı: Çoklu engel takibi, strateji, ileri planlama

LEVEL 7: Buz Pisti

Altın Sayısı: 7
Engeller: 3 hareketli engel + buz zemin
Özel Mekanik: Buz zemin (sürtünme düşük, kayma artar)

Tasarım Amacı:
Farklı zemin tipi tanıtımı. Oyuncu düşük sürtünmeli yüzeyde kontrol öğrenir.

Özellikler:

- Haritanın büyük bölümü buz zemin (≈ simgesi)
- 3 hareketli engel buz alanında
- Kayma etkisi nedeniyle durmak zorlaşır
- Altınlar risk-ödül dengesiyle yerleştirilmiş

Öğrenme Çıktısı: Farklı zemin adaptasyonu, öngörülü hareket, yavaşlama planı

LEVEL 8: Dönen Kapan

Altın Sayısı: 7
Engeller: 1 dönen engel (4 kanat) + 3 duvar
Özel Mekanik: Dönen engel (360° dönüş, 4 saniye/tur)

Tasarım Amacı:
Dönen engel mekaniği tanıtımı. Sabır ve ritim bekleme becerileri.

Özellikler:

- Merkezi dönen engel (⊕ simgesi)
- 4 kanat, 90° açılarda
- Kanatlar arasından geçiş için timing
- Duvarlar ek zorluk ekler

Öğrenme Çıktısı: Ritim ve timing, sabırlı bekleme, döngüsel patern analizi

LEVEL 9: Kaos Koridoru

Altın Sayısı: 8
Engeller: 4 hareketli engel + dar geçitler
Özel Mekanik: Yok

Tasarım Amacı:
Karmaşık engel kombinasyonu. Tüm öğrenilmiş becerileri birleştirme.

Özellikler:

- 4 hareketli engel (farklı hızlarda)
- Dar geçitler + duvarlar
- Çoklu tehlike noktaları
- 8 altın (en çok altınlı level, final öncesi)

Öğrenme Çıktısı: Karmaşık strateji, çoklu engel yönetimi, ileri düzey planlama

LEVEL 10: Şampiyon Yolu

Altın Sayısı: 10
Engeller: 5 hareketli engel + 1 döner engel + buz zemin + dar geçitler
Özel Mekanik: Tüm mekaniklerin kombinasyonu

Tasarım Amacı:
Final challenge - oyuncunun tüm becerilerini kanıtladığı usta sınavı.

Özellikler:

- Tüm engel tipleri bir arada
- Buz zemin + hareketli engellller (en zor kombinasyon)
- Döner engel + dar geçit
- 10 altın (maksimum zorluk = maksimum ödül)
- En uzun ve en karmaşık yol

Öğrenme Çıktısı: Ustalık kanıtlama, tüm becerilerin birleşimi, problem çözme

4.4. Altın Yerleşim Stratejisi

Altın Yerleşim İlkeleri:

1. **İlk 3 Level (Öğretici):** Altınlar ana yol üzerinde, kolayca toplanabilir konumda
2. **Level 4-6 (Orta):** Altınların %50'si ana yolda, %50'si risk alanlarında (engel yakını)
3. **Level 7-10 (Zor):** Altınlar %25'i ana yolda, %75'i risk alanlarında (engel yakını, bazıları alternatif yollar gerektirir)

4.5. Can Sistemi ve Respawn Mekanikleri

Can Sistemi:

- Her level başında: **5 can**
- Düşünce: **-1 can**
- Can bitince: Oyunun başına dönülür, oyuna devam edilecekse ilk leveldan başlamak gerekir.
- Can sayısı UI'da kalp ikonu ile gösterilir

Respawn Süreci:

1. Düşme animasyonu (0.5 saniye)
2. Ekran hafif karartma
3. Başlangıç noktasında respawn
4. 3-2-1 geri sayımı (opsiyonel, sadece Level 1'de)
5. Oyun devam eder

4.6. Skor Sistemi Özeti

Eylem	Puan
Altın Toplama	+50
Level Tamamlama	+100

Skor sistemi level bazlıdır; her level tamamlandığında o levele ait skor gösterilir ancak oyun genelinde kümülatif bir toplam skor takibi yapılmaz. Her level kendi içinde bağımsız bir skor deneyimi sunar.

5. Görsel Tasarım

5.1. Görsel Stil:

Renk Paleti:

- **Fluffball (Top):** Parlak mavi (#4A9EFF) - yumuşak gölgelerle 3D hissi
- **Zemin:** Açık gri (#E0E0E0) - mat yüzey
- **Boşluk (Void):** Koyu mavi-mor gradient (#1A1A3E - #0A0A1E)
- **Başlangıç:** Açık yeşil platform (#7FFF7F)
- **Bitiş:** Parlak yeşil platform (#00FF00) - parlama animasyonu
- **Duvar Engeller:** Turuncu-kırmızı (#FF6B35)
- **Hareketli Engeller:** Mor (#9B59B6)
- **Buz Zemin:** Açık mavi (#A8D8FF) - parıltılı
- **Yapışkan Zemin:** Koyu kahverengi (#8B4513)



Assetler:

- **Fluffball:** Göz ve ağız detaylı fluffball
- **Engeller:** Geometrik şekiller (dikdörtgen, daire, çizgili pattern)
- **Zemin:** Flat color veya subtle grid pattern
- **Altın:** Basit, oval altın ikonu

5.2. Animasyonlar

Fluffball Animasyonları:

- **Yuvarlanma:** Sürekli dönme animasyonu (hıza göre rotation speed)
- **Sıkışma:** Duvara çarpınca squash + stretch rebound
- **Zıplama:** Bitiş noktasında yukarı-aşağı bounce loop
- **Düşme:** Scale down + fade out + hafif rotation

Engel Animasyonları:

- **Yatay/Dikey Hareket:** Linear interpolation, sabit hız (örn: 1 grid/saniye)
- **Dönen Engel:** Smooth rotation (örn: 1 tam tur / 4 saniye)
- **Buz Zemin:** Hafif sparkle parçacıkları (5-10 küçük beyaz daireler fade in/out)

UI Animasyonları:

- **Menü Açılma:** Slide-in (0.3 saniye ease-out)
- **Altın Toplama:** Pop-in (0.5 saniye bounce ease) + parıldama

6. UI/UX Tasarımı

6.1. Örnek UI tasarımı:



Bitiş noktasına/hedefe yaklaşırken:



Level Bitişi:



Oyunun temel bileşenleri:



6.2. Ana Oyun Ekranı Bileşenleri

6.2.1. Üst Bar (Header Area)

Konum: Canvas'ın üst %12'lik alanı
Arka Plan: Beyaz, opacity 0.85
Yükseklik: %10–12

Sol Üst (Can Göstergesi):

- Başlangıç: Sol %2
- Boyut: Her ikon %4-5
- Dolu Can: #FF4757
- Boş Can: #95A5A6, opacity 0.4
- Yerleşim: Yatay, aralarında %1 boşluk

Orta Üst (Skor Göstergesi):

- Konum: Yatay merkez
- Font Boyutu: %4-5
- Renk: #FFD93D, outline #2C3A47

Sağ Üst (Kontrol Butonları):

- Başlangıç: Sağdan %2
- Boyut: Her biri %6-7 (kare)
- Butonlar: Ana Menü, Ayarlar, Duraklat
- Aralık: %1.5
- Stil: Yuvarlak köşeler

6.2.2. Oyun Alanı (Game Canvas)

Konum: Üst barın altı ile D-pad'in üstü arası
Yükseklik: %70-75

Grid Yapısı:

- 20x11 sabit yapı
- Hücre boyutu: (Canvas genişliği x 0.85) / 20
- Kare oranı korunur

Kamera:

- Tip: Follow Camera
- Görüş Alanı: Haritanın %85-90'ı
- Kenar Boşlukları: %5
- Hareket: Smooth lerp

Oyun Alanı Öğeleri:

Fluffball (Ana Karakter):

- Boyut: Hücrenin %70-80'i
- Efekt: Hıza göre dönen yuvarlanma
- Gölge: Boyutun %40'ı, blur %2

Zemin Platformları:

- Boyut: Hücrenin %100'ü
- Renk: #E0E0E0
- Kenarlık: #95A5A6

Boşluk (Void):

- Renk: Gradient (#1A1A3E - #0A0A1E)
- Efekt: Hafif parçacık hareketi

Başlangıç Platformu:

- Boyut: Hücrenin %120’si
- Renk: #7FFF7F
- İkon: Yeşil bayrak

Bitiş Platformu:

- Boyut: Hücrenin %130’u
- Renk: #00FF00
- Efekt: Glow ve pulse animasyonu
- İkon: Kırmızı bayrak

Duvar Engelleri:

- Boyut: Hücrenin %100’ü
- Renk: Gradient (#FF6B35 - #D63031)
- Efekt: Hafif hareket, çarpma tepkisi

Hareketli Engeller:

- Boyut: Hücrenin %90’ı
- Renk: #9B59B6
- Şekil: Yuvarlatılmış kare
- Hız: 1 hücre/sn
- Yörünge: Ping-pong
- Döngü: 360° / 4sn

Dönen Engeller:

- Merkez: Hücrenin %40’ı
- Kanat Uzunluğu: %150
- Renk: #6C3483
- Dönüş Hızı: 90°/sn
- Kanat Sayısı: 4

Altın (Coin):

- Boyut: Hücrenin %50–60’ı
- Renk: Gradient (#FFD700 - #FFA500)
- Skor: +50

Buz Zemin:

- Renk: #A8D8FF
- Efekt: Hafif parıltı
- Sürtünme Az

Yapışkan Zemin:

- Renk: #8B4513
- Efekt: Hafif yapışma hissi
- Sürtünme Çok

6.2.3. Alt Kontrol Alanı (D-pad)

Konum: Canvas'ın alt %18-20'lik alanı
Pozisyon: Yatay merkez
Toplam Boyut: Canvas genişliğinin %20-25'i

Yapı:

- Arka Plan: Siyah daire, opacity 0.3
- Merkez boşluk: %20

Yön Butonları:

- Boyut: %35
- Şekil: Üçgen
- Normal Renk: #FFFFFF, opacity 0.5
- Basılı Renk: #FFFFFF, opacity 0.9
- Pozisyonlar: Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ
- Aralık: %5
- Basma Etkileşimi:
    - Scale: 1.0 - 0.95
    - Opacity geçişi 0.5 - 0.9

6.3. Level Tamamlama Ekranı

6.3.1. Genel Yapı

Arka Plan: rgba(0, 0, 0, 0.7), blur %1
Panel:

- Boyut: %70 × %60
- Arka Plan: #FFF9E6

- Kenarlık: #5D4037, kalınlık %0.8
- Radius: %4
- Pozisyon: Ortalanmış

6.3.2. Panel İçeriği

1. **Konfeti:** 2-3 sn animasyon
2. **Başlık:** “LEVEL COMPLETE!”, font boyutu %8-10
3. **Level Bilgisi:** “LEVEL 1: İlk Adımlar”
4. **Skor:** ör. “SCORE: 750”, font %10-12, sarı (#FFD93D)
5. **Can Bilgisi:** Kalp simgesi + “1/5”

6.4. Ana Menü Ekranı

6.4.1. Genel Layout

Arka Plan: Gradient (#1ABC9C - #3498DB)
Dekoratif Öğeler: Hafif bulut hareketleri (20 sn loop)

6.4.2. Başlık

Konum: Üst %15-20
Boyut: %60-70
Font: Extra Bold
Renk: #FFFFFF
Gölge: #2C3A47, altın parıltı

6.4.3. Ana Karakter (Fluffball)

Konum: Dikey merkez
Boyut: %25-30
Animasyon:

- Yukarı-aşağı hareket (%2)
- 15° sallanma
- **Gölge:** Boyutun %50’si, opacity 0.3

7. Ses Kütüphanesi

a) Müzikler

Ses Türü	Format	Süre	Kullanım	Açıklama
Ana Menü Müziği	.ogg	60s (loop)	Ana menü ekranı	Hafif, neşeli enstrümantal
Oyun İçi Müzik	.ogg	90s (loop)	Oyun sırasında	Orta tempolu, odaklanmayı destekleyen
Başarı Müziği	.wav	5s	Level tamamlama	Zafer melodisi, yükselen akorlar

b) Ses Efektleri

Ses Türü	Format	Süre	Kullanım	Açıklama
Yuvarlanma	.wav (loop)	Sürekli	Fluffball hareketi	Yumuşak rulo sesi
Duvar Çarpma	.wav	0.3s	Engele temas	"Bonk" - yumuşak ama net
Düşme Sesi	.wav	1.0s	Sınır dışına düşme	"Whoosh" - pitch düşüşü ile
Respawn	.wav	0.5s	Yeniden ortaya çıkma	"Pop" - olumlu geri dönüş
Bitiş Zili	.wav	0.8s	Bitiş noktasına varma	Tiz zil sesi + mini melodı
Buton Tıklama	.wav	0.2s	UI etkileşimi	Nazik "click"
Altın Pop	.wav	0.4s	Altın gösterimi	Parlak "ting" sesi
Konfeti	.wav	2.0s	Kutlama efekti	Parçacık patlaması sesi
Buz Kayma	.wav (loop)	Sürekli	Buz zeminde hareket	Buzda kayma sesi

8. Gyro Modu (Alternatif Kontrol Sistemi)

Gyro Modu, cihazın jiroskop sensörlerinden gelen verileri kullanarak oyuncunun fiziksel hareketlerini doğrudan oyun içi eylemlere dönüştürür.

Gyro modunun amacı, oyuncuya fiziksel hareketlerle doğrudan etkileşim kurma hissi kazandırmak, kontrol doğruluğunu artırmaktır. Oyunun gerektirdiği hassas yönlendirme durumlarında klasik kontrol yöntemlerine göre avantaj sağlayabilir. Magic Pags Questleri için de farklılık sağlar.

Kontrol Şeması ve Kullanım

Gyro modu aktif hale getirildiğinde, cihazın eğilme ve dönüş hareketleri aşağıdaki oyun içi eylemleri kontrol eder:

Oyuncu Hareketi (Cihaz)	Oyun İçindeki Etki
Cihazı sağa eğme	Karakter sağa yönelir
Cihazı sola eğme	Karakter sola yönelir
Cihazı öne eğme	Karakter ve kamera ileriye bakar / hızlanır
Cihazı geriye eğme	Karakter ve kamera geriye yönelir / yavaşlar
Hafif cihaz dönüşleri	Kamera yönü ayarlanır
Cihaz sabit tutulduğunda	Karakter mevcut konumda sabit kalır

Oyun Mekaniklerine Entegrasyon

Gyro kontrol sistemi, oyun içi mekaniklerle doğrudan etkileşim kurar.

- **Kamera Kontrolü:**
  Oyuncu, cihazı hafifçe eğerek bakış açısını ayarlar. Bu sistem, dokunmatik sürükleme kontrollerine kıyasla daha akıcı ve hassas bir yönlendirme sağlar.

- **Hareket ve Denge Mekanikleri:**
  Platform bölümlerinde karakterin dengesini sağlamak veya hassas zeminlerde ilerlemek için cihazın konumunu korumak gerekir. Bu, fiziksel kontrol hissini güçlendirir.

- **Sensör Kullanımı:** Cihazın jiroskop ve ivmeölçer sensörleri kullanılır.

- **Kalibrasyon:** Oyuncu merkez konumu belirleyebilir; sistem her aktivasyonda otomatik kalibrasyon yapar.

9. İleri Geliştirme Fikirleri

Ek İçerik Paketleri

Tema Paketleri:

1. **Uzay Macerası:** Yıldızlar arası yolculuk, sıfır yer çekimi mekanikleri
2. **Su Altı Dünyası:** Akıntı efektleri, balık engeller
3. **Kar Diyarı:** Kartopu engeller, buzul yüzeyleri
4. **Çöl Yolu:** Kum fırtınası (görüş azalması), hızlı kumul kaymaları

Zorluk Paketleri:

- **Hız Koşusu:** Zaman sınırlı, skorboard
- **Ultra Mod:** Minimal deneme hakkı (3 deneme)
- **Karanlık Mod:** Sınırlı görüş alanı (spot light)

Magic Pags Hikaye Bağlantıları:

- Her kitaptan ilham alan custom levellar
- Hikaye karakterleri Fluffball olarak
- Hikaye konuları levellara dönüşür (örn: karakterin yolculuğu = level haritası)